Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Seminario de Lógica Matemática
Primer Semestre, 2026

Introducción a la Teoría de Conjuntos

Lucas Garrido

20 de marzo

Resumen

En esta sesión inaugural abordaremos la teoría de conjuntos como fundamento formal de la matemática moderna, analizando la interpretación de la noción de pertenencia a partir de la Lógica de Primer Orden y la transición del enfoque intuitivo a la teoría axiomática de Zermelo-Fraenkel.

Índice

1. Introducción **2**

2. La logificación de la matemática **2**

2.1. La paradoja de Russell 2

2.2. El Esquema de Separación de ZF 3

3. Referencias **4**

1. Introducción

Durante la mayor parte de la historia, la matemática se ha desarrollado sobre una base de evidencia intuitiva y construcciones operativas, careciendo de una fundación formal como la que se espera de los trabajos actuales. Esta carencia de fundamentos se hizo crítica con el desarrollo del cálculo infinitesimal. Un ejemplo paradigmático es el error de la intuición que se tenía de continuidad: durante el siglo XIX, se asumía que la densidad de los números racionales ($\mathbb{Q}$) era suficiente para garantizar la continuidad de la recta numérica.

La incapacidad de distinguir formalmente entre un conjunto denso y un continuo real llevó a demostraciones circulares de teoremas fundamentales, como el del Valor Intermedio. Fue la necesidad de dotar de precisión al análisis real lo que motivó a *Georg Cantor* a desplazar el enfoque desde la cantidad hacia la estructura. La comprensión de que el continuo posee una cardinalidad estrictamente mayor que la de los números naturales ($2^{\aleph_0} > \aleph_0$) reveló que la intuición geométrica era insuficiente para manejar el infinito actual. Así, la teoría de conjuntos se empieza a articular no como una mera clasificación de colecciones, sino como el esfuerzo riguroso por capturar las distintas magnitudes del infinito.

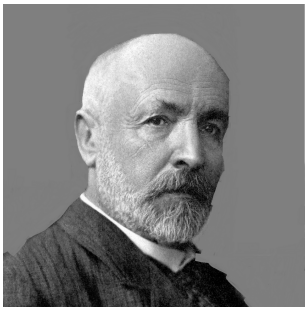

Figura 1. Georg Cantor

2. La logificación de la matemática

2.1. La paradoja de Russell

Para subsanar las ambigüedades inherentes al lenguaje natural, cuya polisemia y falta de estructura sintáctica estricta impiden una delimitación unívoca de los objetos matemáticos, se introduce la lógica simbólica como el lenguaje de formalización primario. Esta transición, impulsada fundamentalmente por el trabajo de *Gottlob Frege*, permitió desplazar la fundamentación desde la intuición semántica hacia un cálculo de predicados riguroso. Al sustituir las descripciones verbales por fórmulas bien formadas en un lenguaje de primer orden, se garantizaba que la validez de las inferencias dependiera exclusivamente de la estructura lógica y no de interpretaciones subjetivas, estableciendo así las condiciones necesarias para definir con precisión la relación de pertenencia y los mecanismos de formación de conjuntos.

El logro fundamental de Frege fue la introducción de cuantificadores ($\forall, \exists$), que permitió expresar relaciones lógicas complejas que el silogismo aristotélico no podía alcanzar, como la continuidad o la convergencia. El pilar sobre el cual Frege pretendía construir toda la aritmética en la literatura moderna se identifica con el *Esquema Axiomático de Abstracción*. Este esquema establece que para cualquier propiedad expresable en el lenguaje lógico, existe un conjunto que contiene a todos los objetos que la satisfacen. En términos de primer orden, este esquema se puede expresar como:

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow \varphi(x))$$

Este principio, aunque intuitivamente potente, asume que la extensión de cualquier propiedad lógica define un objeto matemático legítimo (un conjunto), lo que constituye la raíz de una inconsistencia que *Bertrand Russell* señalaría posteriormente; si aceptamos este esquema axiomático, es posible construir una entidad cuya existencia conduce necesariamente a una contradicción lógica.

Teorema 1 (**Paradoja de Russell**). *No existe un conjunto R tal que para todo objeto x, $x \in R$ si y solo si $\neg(x \in x)$.*

> *Demostración.* Sea R la colección de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos como elemento. El Esquema de Abstracción de Frege, permite definir el conjunto R mediante la fórmula $\varphi(x) = \neg(x \in x)$:
>
> $$R = \{x \mid x \notin x\}$$
>
> Invocando el esquema $\exists y \forall x(x \in y \leftrightarrow \varphi(x))$, y asumiendo que R es un conjunto que puede sustituir a la variable x, y notando que como x está bajo un cuantificador universal, podemos considerar el caso particular donde $x = y$, obtenemos lo siguiente:
>
> $$\exists y \forall x(x \in y \leftrightarrow \neg(x \in x)) \implies \exists y(y \in y \leftrightarrow \neg(y \in y))$$
>
> Lo cual atenta contra el Principio de No Contradicción. Esto nos lleva a rechazar la suposición de que el objeto R dado por la propiedad φ es un conjunto bien definido.
>
> □

2.2. El Esquema de Separación de ZF

La identificación de la paradoja de Russell reveló una inconsistencia estructural en la génesis de la teoría de conjuntos: la libertad irrestricta para transformar cualquier propiedad lógica en un conjunto. Para subsanar este error sin invalidar la capacidad expresiva de una nueva propuesta, la axiomática de *Zermelo-Fraenkel* sustituye la abstracción de Frege por el Esquema de Separación.

$$\forall a \exists y \forall x(x \in y \leftrightarrow x \in a \wedge \varphi(x)) \tag{1}$$

La motivación fundamental de esta transición es la imposición de la siguiente restricción: un conjunto no puede emerger meramente de una definición predicativa ex nihilo, sino que debe ser "separado"de una totalidad cuya existencia ya ha sido garantizada. Al exigir que toda propiedad $\varphi(x)$ opere exclusivamente sobre los elementos de un conjunto preexistente, se impide la formación de colecciones "demasiado grandes.º autorreferenciales que deriven en contradicciones.

Si intentamos reproducir la paradoja de Russell mediante este esquema, obtenemos

$$R_A = \{x \in A \mid \neg(x \in x)\}$$

Al analizar la pertenencia de R_A, bajo las mismas condiciones que hicimos en la demostración de la paradoja, obtenemos:

$$\forall a \exists y \forall x(x \in y \leftrightarrow x \in a \wedge \neg(x \in x)) \implies \forall a \exists y(y \in y \leftrightarrow y \in a \wedge \neg(y \in y))$$

Podemos ver que se incurre en una contradicción, pero esta no alcanza a socavar la validez del Esquema de Separación, sino únicamente implica que $R_A \notin A$. El resultado es profundo: el objeto que causa la paradoja simplemente no pertenece al conjunto del cual intentamos extraerlo.

Referencias

[1] G. E. Piñeiro. *Gödel. Los teoremas de incompletitud*. 2016.

[2] P. Suppes. *Axiomatic Set Theory*. 1972.